Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · COMPOSICIÓN CON FUNCIONES INVERSAS

¿Cuánto vale $\cos\left(\arctan\frac{3}{4}\right)$?

A) $\frac{3}{5}$

B) $\frac{4}{5}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{5}{4}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Triángulo
$\theta = \arctan\frac{3}{4}$: opuesto 3, adyacente 4.

2 Hipotenusa
$\sqrt{9+16} = 5$.

3 Coseno
$\frac{4}{5}$ (positivo, pues θ está en el I cuadrante).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es el seno del ángulo.

C) Entrega la tangente.

D) Calcula $\frac{\text{hipotenusa}}{\text{adyacente}}$.

Idea clave. Dibuja el triángulo que define la función inversa.